Aficiones

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz

Contenido

1. Requisitos . . . 2
2. RI-1: Usuarios . . . 2
3. RI-02: Aficiones . . . 2
4. RF-03: Informes sobre aficiones . . . 2
5. Modificación solicitada: . . . 2
6. Modelo Conceptual . . . 2
7. Diagrama de clases . . . 2
8. Diagrama de objetos . . . 3
9. Diagrama de clases . . . 3
10. Diagrama de objetos . . . 4
11. Modelo Relacional . . . 5
12. Variante estática (Aficiones como atributos en su relación) . . . 5
    12.1. Intensión . . . 5
    12.2. Extensión . . . 5
    12.3. Álgebra relacional . . . 5
13. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición) . . . 6
    13.1. Intensión . . . 6
    13.2. Extensión . . . 6
    13.3. Álgebra relacional . . . 6
14. Modelo Tecnológico (MariaDB) . . . 7
15. Versión Estática . . . 7
    15.1. Script SQL para crear la base de datos . . . 7
    15.2. Script SQL para la carga inicial de datos . . . 8
    15.3. Consultas . . . 9
16. Versión Dinámica . . . 10
    16.1. Script SQL para crear la base de datos . . . 10
    16.2. Script SQL para la carga inicial de datos . . . 11
    16.3. Consultas . . . 12
    16.4. SQL Avanzado . . . 13
17. Pruebas SQL . . . 16
18. Transacciones . . . 17

Versión PDF disponible

Aficiones

1. Requisitos

Catálogo de Requisitos Añada los siguientes requisitos al ejercicio Usuarios:

2. RI-1: Usuarios

```
- Mismo que ejercicio de Usuarios
```

3. RI-02: Aficiones

```
- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Almacenar las aficiones de los usuarios, que pueden ser: literatura,
cine, deporte o gastronomía. Los usuarios pueden varias aficiones o ninguna.
- Para: Que el estudiante tenga en cuenta este requisito en el modelo conceptual,
relacional y tecnológico
```

4. RF-03: Informes sobre aficiones

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el sistema sea capaz de generar los siguientes informes:
  - Listado de usuarios con sus aficiones.
  - Usuarios a los que le gusta el cine.
  - Usuarios que no tienen aficiones.
  - Número de aficiones de cada usuario.
  - Máximo número de aficiones que tiene un usuario.
  - Usuarios con el máximo número de aficiones.
- Para: Que el alumno realice consultas en Álgebra Relacional y SQL.

5. Modificación solicitada:

Modifique el RI-02 de la versión estática/cerrada del ejercicio de Aficiones para que las aficiones de los Usuarios sean dinámicas/abierta.

6. Modelo Conceptual

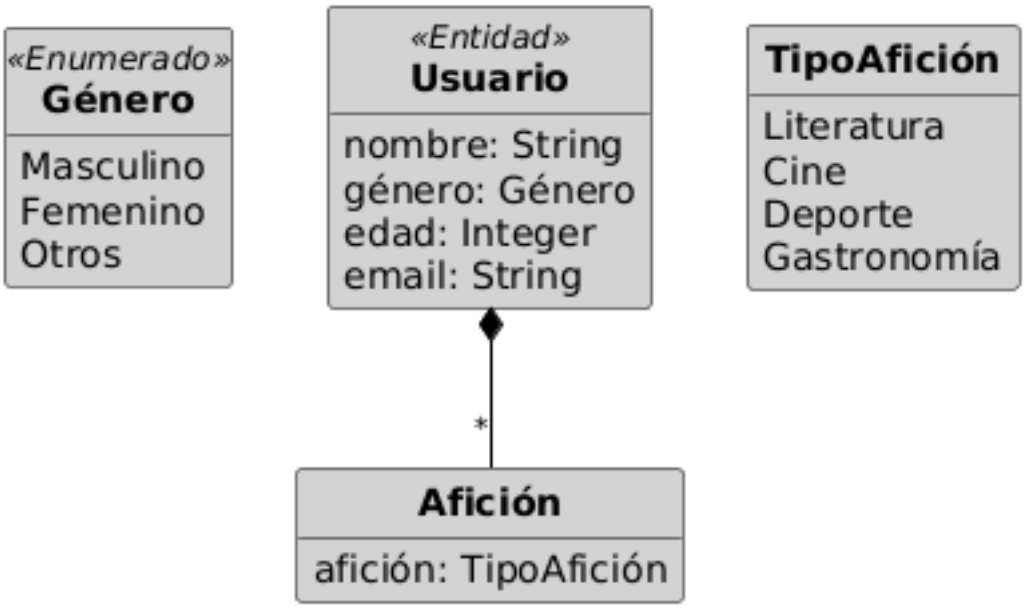
Modelo conceptual (Versión estática)

7. Diagrama de clases

En la versión estática, las aficiones se modelan como un dominio cerrado (enumeración) con valores prefijados: literatura, cine, deporte y gastronomía. El modelo extiende el ejercicio de Usuarios permitiendo asociar a cada usuario cero, una o varias aficiones del conjunto anterior.

- Estructura: Usuario mantiene sus atributos (por ejemplo, nombre, edad, email, género) y posee un atributo multivaluado/colección de tipo «Afición» (enumerado).
- Multiplicidades: Un Usuario puede tener 0..* aficiones; cada valor de la enumeración puede estar asociado a 0..* usuarios. Al ser enumeración, «Afición» no se representa como entidad independiente, sino como tipo.

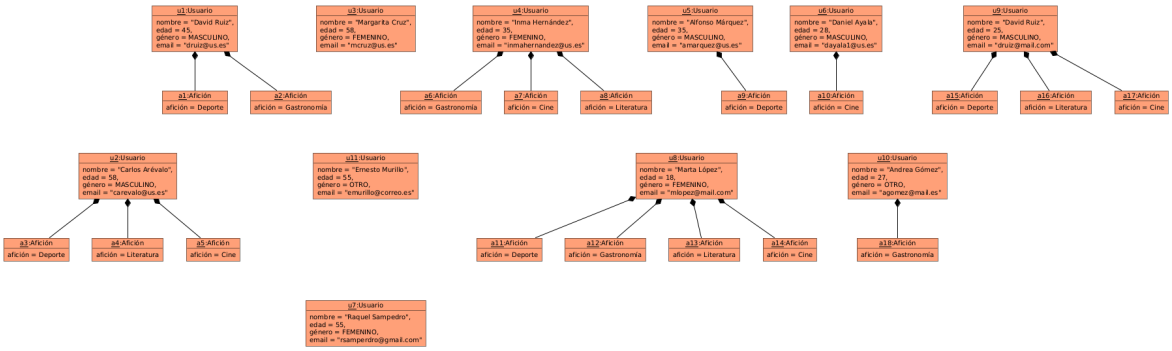
- Reglas implícitas: No debe haber duplicados de una misma afición para un usuario; sólo se permiten valores del dominio definido.



8. Diagrama de objetos

El diagrama de objetos ejemplifica varios usuarios con colecciones de aficiones tomadas del dominio cerrado. Se observan casos de:

- Usuario con varias aficiones (p. ej., {Cine, Deporte}).
- Usuario con una única afición (p. ej., {Literatura}).
- Usuario sin aficiones (conjunto vacío).
- Usuarios con el mismo nombre pero con emails distintos (u1, u9)



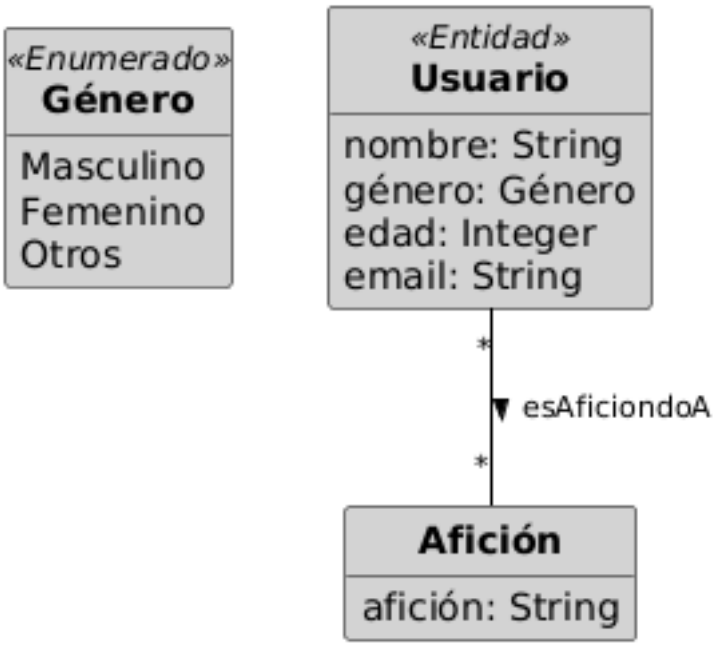
Modelo conceptual (Versión dinámica)

9. Diagrama de clases

En la versión dinámica, las aficiones se convierten en entidad propia para permitir un catálogo abierto y gestionable. Normalmente aparecen las entidades Usuario y Afición, y una asociación Usuario–Afición para resolver la relación *..**.

- Multiplicidades: Un Usuario puede estar asociado a 0..* aficiones y una Afición puede estar asociada a 0..* usuarios, en el modelo relacional se resolverá a través de una relación/entidad/tabla UsuarioAfición.

- Reglas implícitas: Unicidad del par (Usuario, Afición) para evitar duplicados. Posibilidad de CRUD sobre el catálogo de aficiones.

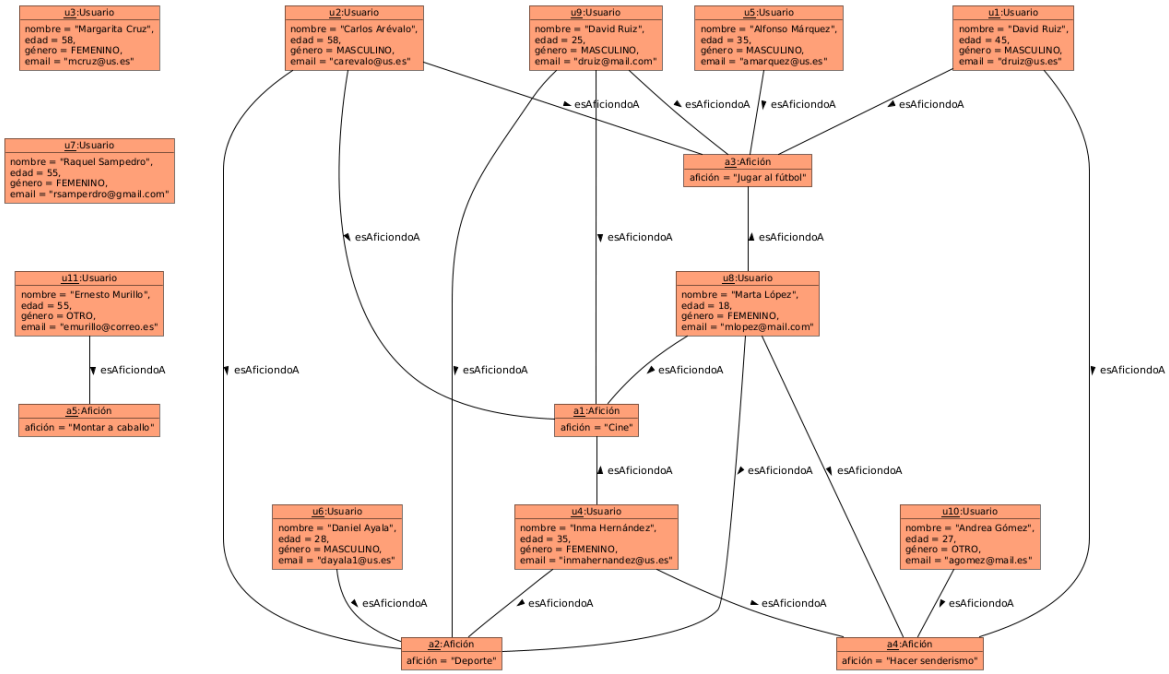


10. Diagrama de objetos

El diagrama de objetos muestra instancias de Usuario enlazadas a instancias de Afición mediante vínculos explícitos de la asociación. Se ven:

- Usuarios con varias aficiones y usuarios sin ninguna.
- Aficiones compartidas por varios usuarios y aficiones únicas.

Estos ejemplos ponen de relieve la diferencia clave respecto a la versión estática: el conjunto de aficiones no está cerrado y puede crecer.



11. Modelo Relacional

Modelo relacional

12. Variante estática (Aficiones como atributos en su relación)

12.1. Intensión

```
Usuarios(usuarioId, nombre, edad, género, email)
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones(aficionId, usuarioId, afición)
  PK(aficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  AK(usuarioId, afición)
```

12.2. Extensión

```
Usuarios = { u1..u11 como en el ejercicio de Usuarios }
Aficiones = {
    (a1, u1, "Deporte"),
    (a2, u1, "Gastronomía"),
    (a3, u2, "Deporte"),
    (a4, u2, "Literatura"),
    (a5, u2, "Cine"),
    (a6, u4, "Gastronomía"),
    (a7, u4, "Cine"),
    (a8, u4, "Literatura"),
    (a9, u5, "Deporte"),
    (a10, u6, "Cine"),
    (a11, u8, "Deporte"),
    (a12, u8, "Gastronomía"),
    (a13, u8, "Literatura"),
    (a14, u8, "Cine"),
    (a15, u9, "Deporte"),
    (a16, u9, "Literatura"),
    (a17, u9, "Cine"),
    (a18, u10, "Gastronomía")
}
```

12.3. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\underset{U(uid,nu,ed,g,em)}{\rho}(Usuarios)$$

$$\underset{A(aid,uid,af)}{\rho}(Aficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UA \leftarrow U \bowtie A$$

- Usuarias a las que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \underset{af=\text{ CINE}}{\sigma}(UA)$$

- Usuarios sin aficiones:

$$UsuSinAfi \leftarrow \underset{uid,nu}{\Pi}\big(U \bowtie (\underset{uid}{\Pi}(U) \setminus \underset{uid}{\Pi}(A))\big)$$

- Número de aficiones por usuario:

$$NumAfiUsu \leftarrow \overset{\text{COUNT}(*)}{\gamma} uid(UA)$$

---

13. Variante dinámica (tabla intermedia usuario–afición)

13.1. Intensión

```
Usuarios(usuarioId, nombre, edad, género, email)
  PK(usuarioId)
  AK(email)
Aficiones(aficionId, afición)
  PK(aficionId)
UsuariosAficiones(usuarioAficionId, usuarioId, aficiónId)
  PK(usuarioAficionId)
  FK(usuarioId) / Usuarios
  FK(aficiónId) / Aficiones
  AK(usuarioId, aficiónId)
```

13.2. Extensión

```
Usuarios = { u1..u11 como en el ejercicio de Usuarios }

Aficiones = {
    (a1, "Cine"), (a2, "Deporte"), (a3, "Jugar al fútbol"),
    (a4, "Hacer senderismo"), (a5, "Montar a caballo")
}
UsuariosAficiones = {
    (u1,a3), (u1,a4), (u2,a1), (u2,a2), (u2,a3), (u4,a4),
    (u4,a2), (u4,a1), (u5,a3), (u6,a2), (u8,a3), (u8,a4),
    (u8,a1), (u8,a2), (u9,a3), (u9,a1), (u9,a2), (u10,a4),
    (u11,a5)
}
```

13.3. Álgebra relacional

- Renombrado:

$$\underset{U(uid,nu,ed,g,em)}{\rho}(Usuarios)$$

$$\underset{A(aid,af)}{\rho}(Aficiones)$$

$$\underset{UA(uid,aid)}{\rho}(UsuariosAficiones)$$

- Usuarios con sus aficiones:

$$UAA \leftarrow U \bowtie UA \bowtie A$$

- Usuarios a los que les gusta el cine:

$$UCine \leftarrow \underset{nu}{\Pi}\big(\underset{af=\text{CINE}}{\sigma}(UAA)\big)$$

- Usuarios sin aficiones:

$$USinAfi \leftarrow \underset{nu}{\Pi}\left(U \bowtie \left(\underset{uid}{\Pi}(U) \setminus \underset{uid}{\Pi}(UA)\right)\right)$$

- Usuarios con todas las aficiones:

$$UsuTodasAfi \leftarrow \underset{nu,uid}{\Pi}\left(\frac{UA}{\underset{aid}{\Pi}(A)} \bowtie U\right)$$

14. Modelo Tecnológico (MariaDB)

Modelo tecnológico (MariaDB)

15. Versión Estática

15.1. Script SQL para crear la base de datos

AficionesEst/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Aficiones estático
--

-- Crear la base de datos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS AficionesEstaticoDB;
USE AficionesEstaticoDB;

-- Procidimiento para crear la tabla de Usuarios
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE createDB()
BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS Aficiones;
  DROP TABLE IF EXISTS Usuarios;
  -- Tabla de Usuarios, no cambia nada
  CREATE OR REPLACE TABLE Usuarios(
    usuarioId INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(64) NOT NULL,
    genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
    edad INTEGER NOT NULL,
    email VARCHAR(64) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(usuarioId),
    CONSTRAINT RN_1_EdadAdulta CHECK (edad>=18), -- RN-1
    UNIQUE (email) -- RN-2
  );
  -- Tabla de Aficiones
  CREATE OR REPLACE TABLE Aficiones(
    aficionId INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    usuarioId INT NOT NULL,
    aficion ENUM('LITERATURA', 'CINE', 'DEPORTE', 'GASTRONOMIA'),
    PRIMARY KEY(aficionId),
    FOREIGN KEY(usuarioId)
      REFERENCES Usuarios(usuarioId)
      ON DELETE CASCADE,
    -- No existe un requisito explícito, pero asumimos que un mismo
```

```
    -- usuario no puede tener aficiones repetidas
    UNIQUE (usuarioId,aficion)
  );
END;
//
DELIMITER ;

-- Llamada para ejecutar el procedimiento
CALL createDB();
```

15.2. Script SQL para la carga inicial de datos

AficionesEst/populateDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Script para hacer la carga inicial de Aficiones estático
--

-- Procedimiento para hacer la carga inicial de la tabla de Usuarios
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populateDB()
BEGIN
  -- Primero dejamos la tabla de Usuarios vacía
  DELETE FROM Usuarios;
  -- Inserción de datos iniciales de Usuarios
  ALTER TABLE Usuarios AUTO_INCREMENT=1;
  INSERT INTO Usuarios(nombre, genero, edad, email)
  VALUES
    ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
    ('Carlos Arévalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
    ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),
    ('Inma Hernández', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
    ('Alfonso Márquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
    ('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayala1@us.es'),
    ('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
    ('Marta López', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
    ('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com'),
    ('Andrea Gómez', 'OTRO', 42, 'agomez@mail.es'),
    ('Ernesto Murillo', 'otro', 55, 'emurillo@correo.es');
  -- Inserción de datos iniciales de Aficiones
  ALTER TABLE Aficiones AUTO_INCREMENT=1;
  INSERT INTO Aficiones(usuarioId, aficion)
  VALUES
    (1,'DEPORTE'), (1,'GASTRONOMIA'),
    (2,'DEPORTE'), (2,'LITERATURA'), (2,'CINE'),
    (4,'GASTRONOMIA'), (4,'CINE'), (4,'LITERATURA'),
    (5,'DEPORTE'),
    (6,'CINE'),
    (8,'DEPORTE'), (8,'GASTRONOMIA'), (8,'LITERATURA'), (8,'CINE'),
    (9,'DEPORTE'), (9,'LITERATURA'), (9,'CINE'),
    (10,'GASTRONOMIA');
END;
//
```

```sql
DELIMITER ;

-- Llamada al procedimiento
CALL populateDB();
```

15.3. Consultas

AficionesEst/queries.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Implementar los RFs del ejercicio de Aficiones estático
--

-- RF3: Listado de usuarios con sus aficiones:
SELECT u.usuarioId, a.aficionId, u.nombre, u.edad, u.email, a.aficion
FROM Usuarios u JOIN Aficiones a
  ON u.usuarioId = a.usuarioId
;
-- creamos una vista de esta consulta porque la vamos a usar a continuación
CREATE OR REPLACE VIEW vUsuariosAficiones AS
  SELECT u.usuarioId, a.aficionId, u.nombre, u.edad, u.email, a.aficion
  FROM Usuarios u JOIN Aficiones a
    ON u.usuarioId = a.usuarioId
;

-- RF3: Usuarios a los que le gusta el cine:
SELECT nombre, edad, email
  FROM vUsuariosAficiones
  WHERE aficion = 'CINE'
;

-- RF3: Usuarios que no tienen aficiones:
SELECT *
  FROM Usuarios u
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
      FROM Aficiones a
      WHERE u.usuarioId = a.usuarioId
  )
;

-- Otra solución más simple con left join:
SELECT u.usuarioId, a.aficionId, u.nombre, u.genero, u.edad, u.email, a.aficion
  FROM Usuarios u LEFT JOIN Aficiones a
    ON u.usuarioId = a.usuarioId
  WHERE a.aficionId IS NULL
;
-- RF3: Número de aficiones de cada usuario:
SELECT usuarioId, nombre, email, COUNT(*) total
  FROM vUsuariosAficiones
  GROUP BY usuarioId
;
-- creamos una vista de esta consulta porque la vamos a usar a continuación
CREATE OR REPLACE VIEW vNumAficionesUsuario AS
```

```
  SELECT usuarioId, nombre, email, COUNT(*) total
    FROM vUsuariosAficiones
    GROUP BY usuarioId
;

-- RF3: Máximo número de aficiones que tiene un usuario:
SELECT MAX(total) maxAficiones
  FROM vNumAficionesUsuario
;

-- RF3: Usuarios con el máximo número de aficiones:
SELECT *
  FROM vNumAficionesUsuario
  WHERE total = (
    SELECT MAX(total) maxAficiones
      FROM vNumAficionesUsuario
  )
;
```

16. Versión Dinámica

16.1. Script SQL para crear la base de datos

AficionesDin/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Script para crear la BD del ejercicio de Aficiones
--

-- Crear la base de datos
DROP DATABASE if EXISTS AficionesDinamicoDB;
CREATE DATABASE AficionesDinamicoDB;
USE AficionesDinamicoDB;


-- Procidimiento para crear la BD
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE createDB()
BEGIN
  -- Tabla de Usuarios, no cambia nada
  CREATE OR REPLACE TABLE Usuarios(
    usuarioId INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(64) NOT NULL,
    genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
    edad INTEGER NOT NULL,
    email VARCHAR(64) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(usuarioId),
    CONSTRAINT RN_1_EdadAdulta CHECK (edad>=18), -- RN-1
    UNIQUE (email) -- RN-2
  );
  -- Tabla de Aficiones
  CREATE OR REPLACE TABLE Aficiones(
    aficionId INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    aficion VARCHAR(128),
    PRIMARY KEY(aficionId)
```

```
  );
  -- Tabla que mapea la asociación N:M entre Usuarios y Aficiones
  CREATE OR REPLACE TABLE UsuariosAficiones(
    usuarioAficionId INT AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    usuarioId INT NOT NULL,
    aficionId INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (usuarioAficionId),
    FOREIGN KEY (usuarioId) REFERENCES Usuarios(usuarioId),
    FOREIGN KEY (aficionId) REFERENCES Aficiones(aficionId),
    UNIQUE (usuarioId, aficionId)
  );
END;
//
DELIMITER ;

-- Llamada para ejecutar el procedimiento
CALL createDB();
```

16.2. Script SQL para la carga inicial de datos

AficionesDin/populateDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Script para hacer la carga inicial de Aficiones dinámico
--

-- Procedimiento para hacer la carga inicial de la BD.
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populateDB()
BEGIN
  -- Primero dejamos la DB vacía
  DELETE FROM UsuariosAficiones;
  DELETE FROM Usuarios;
  DELETE FROM Aficiones;

  -- Inserción de datos iniciales de Usuarios
  -- Reseteamos la PK a 1
  ALTER TABLE Usuarios AUTO_INCREMENT=1;
  INSERT INTO Usuarios(nombre, genero, edad, email)
  VALUES
    ('David Ruiz', 'MASCULINO', 45, 'druiz@us.es'),
    ('Carlos Arévalo', 'MASCULINO', 58, 'carevalo@us.es'),
    ('Margarita Cruz', 'FEMENINO', 58, 'mcruz@us.es'),
    ('Inma Hernández', 'FEMENINO', 35, 'inmahernandez@us.es'),
    ('Alfonso Márquez', 'MASCULINO', 35, 'amarquez@us.es'),
    ('Daniel Ayala', 'MASCULINO', 28, 'dayala1@us.es'),
    ('Raquel Sampedro', 'FEMENINO', 55, 'rsampedro@gmail.com'),
    ('Marta López', 'FEMENINO', 18, 'mlopez@mail.com'),
    ('David Ruiz', 'MASCULINO', 25, 'druiz@mail.com'),
    ('Andrea Gómez', 'OTRO', 42, 'agomez@mail.es'),
    ('Ernesto Murillo', 'otro', 55, 'emurillo@correo.es');
  -- Inserción de datos iniciales de Aficiones
  ALTER TABLE Aficiones AUTO_INCREMENT=1;
  INSERT INTO Aficiones(aficion)
```

```
  VALUES
    ('Leer'),
    ('Ir al cine'),
    ('Hacer deporte'),
    ('Hacer de comer'),
    ('Montar a caballo'); -- nueva aficion de ejemplo
  -- Inserción de asociaciones entre usuarios y aficiones
  ALTER TABLE UsuariosAficiones AUTO_INCREMENT=1;
  INSERT INTO UsuariosAficiones(usuarioId,aficionId)
  VALUES
    (1,3), (1,4),
    (2,3), (2,1), (2,2),
    (4,4), (4,2), (4,1),
    (5,3),
    (6,2),
    (8,3), (8,4), (8,1),  (8,2),
    (9,3), (9,1), (9,2),
    (10,4),
    (11,5);
END;
//
DELIMITER ;

-- Llamada al procedimiento
CALL populateDB();
```

16.3. Consultas

AficionesDin/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Consultas para implementar los RFs del ejercicio de Usuarios
--

-- RF3: Listado de usuarios con sus aficiones:
SELECT u.usuarioId, ua.aficionId, u.nombre, u.edad, u.email, a.aficion
FROM Usuarios u JOIN UsuariosAficiones ua JOIN Aficiones a
  ON u.usuarioId = ua.usuarioId AND
     ua.aficionId = a.aficionId
;
-- creamos una vista de esta consulta porque la vamos a usar a continuación
CREATE OR REPLACE VIEW vUsuariosAficiones AS
  SELECT u.usuarioId, ua.aficionId, u.nombre, u.edad, u.email, a.aficion
  FROM Usuarios u JOIN UsuariosAficiones ua JOIN Aficiones a
    ON u.usuarioId = ua.usuarioId AND
       ua.aficionId = a.aficionId
;

-- Usuarios a los que le gusta el cine:
SELECT ua.nombre, ua.edad, ua.email, ua.aficion
  FROM vUsuariosAficiones ua
  WHERE aficion like '%cine%'
;
```

```sql
-- Usuarios que no tienen aficiones:
SELECT *
  FROM Usuarios u
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
      FROM UsuariosAficiones ua
      WHERE u.usuarioId = ua.usuarioId
  )
;

-- Número de aficiones de cada usuario:
SELECT usuarioId, nombre, email, COUNT(*) total
  FROM vUsuariosAficiones
  GROUP BY usuarioId
;
-- Creamos una vista de esta consulta porque la vamos a usar a continuación
CREATE OR REPLACE VIEW vNumAficionesUsuario AS
  SELECT usuarioId, nombre, email, COUNT(*) total
    FROM vUsuariosAficiones
    GROUP BY usuarioId
;

-- Máximo número de aficiones que tiene un usuario:
SELECT MAX(total) maxAficiones
  FROM vNumAficionesUsuario
;

-- Usuarios con el máximo número de aficiones:
SELECT *
  FROM vNumAficionesUsuario
  WHERE total = (
    SELECT MAX(total) maxAficiones
      FROM vNumAficionesUsuario
  )
;
```

16.4. SQL Avanzado

Realice un procedimiento para insertar en la tabla de usuarios e implemente la siguiente prueba de aceptación:

Pruebas de aceptación **PA-001: Usuarios**

1. ✅ Insertar un usuario con datos correctos.
2. ✅ Insertar un usuario sin género.
3. ❌ Insertar un usuario con un email repetido.
4. ❌ Insertar un usuario menor de edad.

AficionesDin/pTestUsuario.sql

```sql
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimientos para PA de Usuarios
--
```

```
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarUsuario(
  p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
  p_email VARCHAR(64))
BEGIN
  INSERT INTO Usuarios(nombre, genero, edad, email)
  VALUES (p_nombre, p_genero, p_edad, p_email);
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.1: Usuario con datos correctos
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_1()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60, 'pperez@mail.com');
END; // DELIMITER ;

-- Test 001.2: Usuario sin género
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_2()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('Paco Pérez', null, 60, 'pperez@mail.com');
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.3: Usuario con correo repetido
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_3()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('David Ruiz', 'MASCULINO', 22, 'druiz@us.es');
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.4: Usuario menor de edad
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_4()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('David Ruiz', 'MASCULINO', 12, 'druiz@us.es');
END;
//
DELIMITER ;

CALL pTestUsuario_1();
CALL pTestUsuario_2();
CALL pTestUsuario_3();
CALL pTestUsuario_4();
```

Transacciones Realice un procedimiento para insertar una afición a un usuario nuevo, es decir, que inserte en las tres tablas:

AficionesDin/pInsertarAficionUsuarioNuevo.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento que inserte una aficion a un usuario nuevo
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarAficionUsuarioNuevo(
  p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
  p_email VARCHAR(64),
  p_aficion VARCHAR(128))
BEGIN
  DECLARE v_usuarioId INT;
  DECLARE v_aficionId INT;
  -- Insertar el usuario
  CALL pInsertarUsuario(p_nombre, p_genero, p_edad, p_email);
  -- Obtener el id del usuario insertado
  SET v_usuarioId = LAST_INSERT_ID();
  -- Insertar la aficion
  INSERT INTO Aficiones(aficion)
  VALUES (p_aficion);
  -- Obtener el id de la aficion insertada
  SET v_aficionId = LAST_INSERT_ID();
  -- Insertar la relacion entre el usuario y la aficion
  INSERT INTO UsuariosAficiones(usuarioId, aficionId)
  VALUES (v_usuarioId, v_aficionId);
END;
//
DELIMITER ;

CALL populateDB();
CALL pInsertarAficionUsuarioNuevo('Paco Pérez', 'MASCULINO' , 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
```

Realice el mismo procedimiento pero de forma transaccional:

AficionesDin/pInsertarAficionUsuarioNuevoTrans.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento transaccional
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans(
   p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
  p_email VARCHAR(64),
  p_aficion VARCHAR(128))
```

```
BEGIN
   DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
   BEGIN
      -- En caso de error, deshacer la transacción
      ROLLBACK;
      -- Esta línea no es necesaria
      SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error al ejecutar la
transacción';
   END;
   -- Iniciar la transacción
   START TRANSACTION;
     -- Insertar en las tres tablas
     CALL pInsertarAficionUsuarioNuevo(p_nombre, p_genero, p_edad, p_email,
p_aficion);
     -- Confirmar la transacción
   COMMIT;
END;
//
DELIMITER ;

CALL populateDB();
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
-- Esta inserción debe fallar: usuario repetido
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
-- Esta inserción debe fallar: email repetido
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('David Ruiz', 'MASCULINO', 12,
'druiz@us.es', 'Jugar al fútbol');
```

17. Pruebas SQL

Pruebas de aceptación SQL **PA-001: Usuarios**

1. ✅ Insertar un usuario con datos correctos.
2. ✅ Insertar un usuario sin género.
3. ❌ Insertar un usuario con un email repetido.
4. ❌ Insertar un usuario menor de edad.

Para hacer esta prueba crearemos un procedimiento para insertar un único Usuario, después usamos este procedimiento para insertar los datos de la prueba, teniendo en cuenta que antes hay que hacer la carga inicial de datos.

AficionesDin/pTestUsuario.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimientos para PA de Usuarios
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarUsuario(
  p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
```

```
  p_email VARCHAR(64))
BEGIN
  INSERT INTO Usuarios(nombre, genero, edad, email)
  VALUES (p_nombre, p_genero, p_edad, p_email);
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.1: Usuario con datos correctos
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_1()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60, 'pperez@mail.com');
END; // DELIMITER ;

-- Test 001.2: Usuario sin género
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_2()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('Paco Pérez', null, 60, 'pperez@mail.com');
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.3: Usuario con correo repetido
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_3()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('David Ruiz', 'MASCULINO', 22, 'druiz@us.es');
END;
//
DELIMITER ;

-- Test 001.4: Usuario menor de edad
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pTestUsuario_4()
BEGIN
  CALL populateDB();
  CALL pInsertarUsuario('David Ruiz', 'MASCULINO', 12, 'druiz@us.es');
END;
//
DELIMITER ;

CALL pTestUsuario_1();
CALL pTestUsuario_2();
CALL pTestUsuario_3();
CALL pTestUsuario_4();
```

18. Transacciones

Transacciones Realice un procedimiento para insertar una afición a un usuario nuevo, es decir, que inserte en las tres tablas:

AficionesDin/pInsertarAficionUsuarioNuevo.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento que inserte una aficion a un usuario nuevo
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarAficionUsuarioNuevo(
  p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
  p_email VARCHAR(64),
  p_aficion VARCHAR(128))
BEGIN
  DECLARE v_usuarioId INT;
  DECLARE v_aficionId INT;
  -- Insertar el usuario
  CALL pInsertarUsuario(p_nombre, p_genero, p_edad, p_email);
  -- Obtener el id del usuario insertado
  SET v_usuarioId = LAST_INSERT_ID();
  -- Insertar la aficion
  INSERT INTO Aficiones(aficion)
  VALUES (p_aficion);
  -- Obtener el id de la aficion insertada
  SET v_aficionId = LAST_INSERT_ID();
  -- Insertar la relacion entre el usuario y la aficion
  INSERT INTO UsuariosAficiones(usuarioId, aficionId)
  VALUES (v_usuarioId, v_aficionId);
END;
//
DELIMITER ;

CALL populateDB();
CALL pInsertarAficionUsuarioNuevo('Paco Pérez', 'MASCULINO' , 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
```

Realice el mismo procedimiento pero de forma transaccional:

AficionesDin/pInsertarAficionUsuarioNuevoTrans.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre de 2022
-- Descripción: Procedimiento transaccional
--

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans(
   p_nombre VARCHAR(64),
  p_genero ENUM('MASCULINO', 'FEMENINO', 'OTRO'),
  p_edad INTEGER,
  p_email VARCHAR(64),
  p_aficion VARCHAR(128))
BEGIN
   DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
   BEGIN
      -- En caso de error, deshacer la transacción
```

```
      ROLLBACK;
      -- Esta línea no es necesaria
      SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Error al ejecutar la
transacción';
   END;
   -- Iniciar la transacción
   START TRANSACTION;
     -- Insertar en las tres tablas
     CALL pInsertarAficionUsuarioNuevo(p_nombre, p_genero, p_edad, p_email,
p_aficion);
     -- Confirmar la transacción
   COMMIT;
END;
//
DELIMITER ;

CALL populateDB();
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
-- Esta inserción debe fallar: usuario repetido
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('Paco Pérez', 'MASCULINO', 60,
'pperez@mail.com', 'Libros de aventuras épicas');
-- Esta inserción debe fallar: email repetido
CALL pInsertarAficionesUsuarioNuevoTrans('David Ruiz', 'MASCULINO', 12,
'druiz@us.es', 'Jugar al fútbol');
```